웹서비스 기획서

주야간보호센터 돌봄 밀도 비교

> **요양보호사 한 명이 어르신 몇 분을 돌보는지**로 전국 주야간보호센터를 비교하는 서비스

문서 구분	서비스 기획서 (v1.0)
작성일	2026-10-12
작성자	신운종
현재 단계	**MVP 구현 완료** (`돌봄밀도.html`)

---

1. 서비스 개요

항목	내용
서비스명	주야간보호센터 돌봄 밀도 비교 *(가칭)*
한 줄 정의	부모님 동네의 주야간보호센터를 **요양보호사 1인당 어르신 수**로 줄 세워 보여주는 웹페이지
대상 사용자	장기요양 등급을 받은 부모를 둔 **보호자**
핵심 가치	수십 곳 중에서 **비교할 근거 하나**를 준다
제공 형태	단일 HTML (설치·가입·서버 없음)
사용 데이터	공공데이터 2종 — ① 장기요양기관 시설별 현황(`15124763`, **순위 산출**) ② 장기요양기관 평가 결과(`15104801`, **평가등급 병기만**)

한 문장 요약

> **"정답을 골라주지 않는다. 수십 곳을 다섯 곳으로 줄여준다."**

---

2. 배경과 문제 정의

2-1. 제도 배경

장기요양 등급 판정을 받으면 **기관 선택은 전적으로 보호자 몫**이다. 공단은 등급만 부여하고, 어느 기관을 이용할지는 이용자·보호자가 직접 계약해야 한다.

즉 **제도가 보호자에게 선택권을 주지만, 선택에 필요한 정보는 주지 않는다.**

2-2. 사용자 문제

서울 523곳, 경기도 1,130곳. 한 자치구 안에도 수십 곳이 있다.

기존 경로	얻을 수 있는 것	한계
네이버·카카오 지도	위치, 사진, 영업시간	**비교 기준이 없다.** 전부 비슷해 보인다
기관 홈페이지	시설 사진, 소개 문구	"가족같은 분위기", "정성을 다하는" — **변별력 없음**
공단 장기요양보험 포털	기관 검색, 정원 구간, **이용가능 여부**, 평가등급, 거리순 정렬	**가장 충실한 공식 창구.** 다만 **인력 기준 비교는 제공하지 않음** (3항 참조)
주변 사람 추천	실제 경험	**표본 1개.** 타지 거주 시 물어볼 사람도 없다

→ 공식 창구가 이미 상당한 정보를 준다. **그런데도** 보호자는 여전히 가까운 순서로 찍거나 한두 사람 말을 듣고 결정한다. **무엇이 비는지를 정확히 짚어야 한다. → 3항**

2-3. 문제 진술

> **"부모님 보낼 주야간보호센터가 동네에 수십 곳인데, 뭘 보고 골라야 할지 모르겠다."**

이 문제는 정보가 **없어서**가 아니라, **공개돼 있는데 비교 가능한 형태로 가공돼 있지 않아서** 발생한다. 공단은 기관별 정원과 인력 현황을 공공데이터로 이미 개방하고 있다.

---

3. 경쟁·대체재 분석

> 본 항은 **직접 조사**한 결과다. 추정이 아니다.

3-1. 공식 창구 — 공단 장기요양보험 포털

`longtermcare.or.kr → 장기요양기관 찾기` 를 직접 확인했다. **이미 제공하는 것이 많다.**

기능	제공
지역 검색 (시도 / 시군구 / 읍면동 / 도로명)	✅
급여종류 필터 (주야간보호 포함)	✅
정원 구간 필터 (1~10 / 10~30 / 30~100 / 100명 이상)	✅
이용가능 필터 (가능 / 불가능)	✅
목욕차량 · 설립주체 · 치매급여 필터	✅
정렬 — 평가등급순 / 지정일자순 / 가나다순 / **거리순**	✅
평가등급 A~E + 영역별 ★ · 환산점수	✅
지도검색 · 목록검색	✅
인력 규모 기준 비교·정렬	❌ **없음**

> ⚠️ **중요**: 당초 기획이었던 *"지금 자리 있는 곳 찾기"* 는 **이미 공단이 제공 중**이다 (`이용가능: 가능/불가능`). 데이터에 현원이 없어 포기한 것이 결과적으로 **중복 개발을 피한 셈**이다.

3-2. 평가등급과 겹치지 않는가 — 실측 검증

공단은 이미 평가등급(A~E)으로 기관을 줄 세운다. **그렇다면 우리 지표는 평가등급의 열화판 아닌가?** `15104801 장기요양기관 평가 결과` (27,947행)를 받아 직접 대조했다.

검증 1 — 평가등급 분포는 좁지 않다

등급	A	B	C	D	E
주야간보호 3,944건	23.5%	37.2%	21.1%	8.8%	9.4%

→ **평가등급은 그 자체로 변별력이 있다.** "등급이 다 비슷해서 쓸모없다"는 주장은 **사실이 아니다.**

검증 2 — 그러나 두 지표는 서로 다른 정보다

서비스에 실린 **5,346곳**에 평가 결과를 기관코드로 조인했다 (등급이 붙은 곳 **3,190곳**).

평가등급	기관수	1인당 중앙값
A	800	6.00명
B	1,217	6.00명
C	674	6.67명
D	256	6.67명
E	243	7.00명

항목	값
평가총점 ↔ 1인당 수치 상관계수	**−0.179**

방향은 맞지만 상관이 거의 없다. 더 결정적인 것은 등급 내부의 편차다.

A등급인데 1인당은 전국 중앙값(6.4)보다 나쁜 곳	**328곳 (A등급 800곳의 41.0%)**
D·E등급인데 1인당은 전국 중앙값보다 좋은 곳	**218곳 (D·E등급 499곳의 43.7%)**

> **A등급만 보고 고르면, 열에 넷은 인력이 중간값보다 부족한 곳을 고르게 된다.** 평가등급은 기관운영·환경안전·권리보장·급여과정·급여결과를 묶은 **종합 등급**이다. "인력이 충분한가"라는 질문에는 답하지 않는다.

→ 그래서 둘을 나란히 놓았다. 두 지표가 같은 정보였다면 평가등급 하나로 충분했을 것이고, 이 서비스는 열화판이 되었을 것이다. 서로 다른 정보임이 확인되었으므로 **등급을 대체하지 않고 병기**한다. 순위를 정하는 기준은 끝까지 `정원 ÷ 요양보호사` 하나이며, 등급은 **가중치 없이 참고로만** 보여준다.

검증 3 — 최신성

항목	값
평가일자 범위	**2023-02-01 ~ 2024-11-28**
평가 주기	3년 (급여종류별 순환)
주야간보호 중 평가결과 보유	3,190 / 5,346 = **59.7%**

→ 가장 최근 평가도 **2024년 11월**이다. 그리고 **40%(2,156곳)는 평가 결과 자체가 없다**(신규·미평가). 우리 지표는 **반기 갱신 인력 신고값**을 쓰므로 더 최신이고, **전체 기관을 덮는다.** 그래서 평가등급을 **순위의 근거로 삼지 않고 병기만** 한다 — 등급으로 줄을 세우면 2,156곳이 비교에서 사라진다. 화면에서도 미평가 기관을 숨기지 않고 「**공단 평가 이력 없음**」으로 적는다.

3-3. 결론 — 포지셔닝

	공단 포털	본 서비스
역할	공식 기관 검색 · 자격 확인	**인력 밀도 한 축으로 후보 좁히기**
비교 축	평가등급(종합), 거리, 정원 구간	**요양보호사 1인당 어르신 수**
커버리지	평가 결과 보유 59.6%	**93.0%**
기준 시점	평가 2023~2024	인력 신고 **2026-06**

> **대체가 아니라 보완이다.** 공단 포털에서 자격·이용가능 여부를 확인하고, 본 서비스에서 **인력 밀도로 후보를 좁힌다.**

---

4. 타깃 사용자

4-1. 페르소나

이름	김○○ (52세, 회사원)
거주	서울 / **부모님은 지방 거주**
상황	어머니가 장기요양 4등급 판정. 주간에 돌봐줄 사람이 없어 주야간보호센터를 알아보는 중
제약	주중 휴가 내기 어려움. **직접 방문 가능한 횟수는 1~2곳**
현재 행동	지도앱에서 "○○구 주간보호" 검색 → 목록 수십 개 → 뭘 눌러야 할지 모름
감정	*"잘못 고르면 어머니가 고생하는데, 고를 근거가 없다"*

4-2. 왜 '어르신 본인'이 아니라 '보호자'인가

	어르신 본인	보호자
기관 선택 결정권	낮음 (등급 판정 후 보호자 주도)	**높음**
웹 서비스 접근성	낮음	**높음**
정보 탐색 의지	낮음	**매우 높음**

→ **의사결정자이면서 웹을 쓰는 사람**이 보호자다. 서비스 설계 기준도 보호자에 맞춘다.

4-3. 사용 맥락

- **급하다** — 등급 판정 후 보통 수주 내 결정
- **이동 중이다** — 출퇴근길, 점심시간에 폰으로 본다

- **반복 탐색한다** — 한 번에 정하지 않고 여러 번 들어온다

→ UX 기준은 "글자 크기"가 아니라 **"얼마나 빨리 후보를 좁히는가"**.

---

5. 서비스 정의

5-1. 핵심 가치 제안

`요양보호사 1인당 어르신 수 = 정원 ÷ 요양보호사 수`

돌봄의 밀도를 숫자 하나로 환산한다. 요양보호사 1명이 2명을 보는 곳과 10명을 보는 곳은 구조적으로 다를 수밖에 없다.

전국 실측 범위	**1.67명 ~ 91.0명**
전국 중앙값	**6.40명**
지역 편차	서울 4.8명 ↔ 세종 7.5명

이 기준으로 기관을 줄 세워 비교할 수 있는 곳이 없다. 공단 포털조차 인력 규모로는 정렬하지 못한다. 그리고 이 지표는 **평가등급과 거의 상관이 없는(−0.18) 독립된 정보**다 — A등급 800곳 중 328곳(41%)이 1인당 수치로는 중간값보다 부족하다(3-2항). **이것이 서비스의 존재 이유다.**

5-2. 핵심 설계 원칙

원칙	내용
단정하지 않는다	품질 보증이 아니라 **비교의 출발점**. 화면에 명시
기준을 같이 준다	숫자만으로는 좋은지 모른다. **해당 시·도 중앙값과 나란히** 표시
불리한 것을 숨기지 않는다	신규 개원 기관이 불리하게 나오는 구조 → 숨기지 않고 **설명을 붙인다**
다음 행동으로 잇는다	목록에서 끝내지 않고 **검색 링크**로 연결
설치·가입을 요구하지 않는다	한 번 쓰고 떠나도 되는 서비스다

5-3. 범위 — 하지 않는 것

하지 않는 것	이유
회원가입·로그인	1회성 탐색 도구. 계정을 요구할 이유가 없다
예약·상담 중개	중개는 **중립성을 해친다.** 순위에 이해관계가 끼면 서비스가 죽는다
리뷰·별점	표본 수가 적어 조작에 취약. 객관 지표만 다룬다

하지 않는 것	이유
기관 순위 "추천" 표현	품질 보증으로 오해될 수 있다
서버·DB	MVP 단계에서 불필요. 정적 파일로 충분

---

6. 사용자 시나리오

6-1. As-Is (현재)

```
등급 판정
  ↓
지도앱에서 "○○구 주간보호" 검색
  ↓
목록 30여 개 – 전부 비슷해 보임
  ↓
사진 몇 개 눌러보다 포기
  ↓
가까운 곳 3곳에 전화 → 상담 → 그중 하나 선택
  ↓
"이게 맞는 선택인지 모르겠다"
```

소요: 수일 ~ 수주 · 비교 근거: 거리와 느낌

6-2. To-Be (서비스 사용)

```
등급 판정
  ↓
서비스 접속 → 시·도 / 시·군·구 선택          (2클릭, 3초)
  ↓
요양보호사 1인당 적은 순 목록
"서울 중앙값 4.8명 → 이곳 1.9명"             (근거 확인, 5초)
  ↓
상위 3~5곳으로 후보 압축
  ↓
검색 링크로 전화번호 확인 → 상담
```

소요: 1분 내외 · 비교 근거: 공공데이터 기반 수치 + 지역 중앙값 대비

---

7. 기능 설계

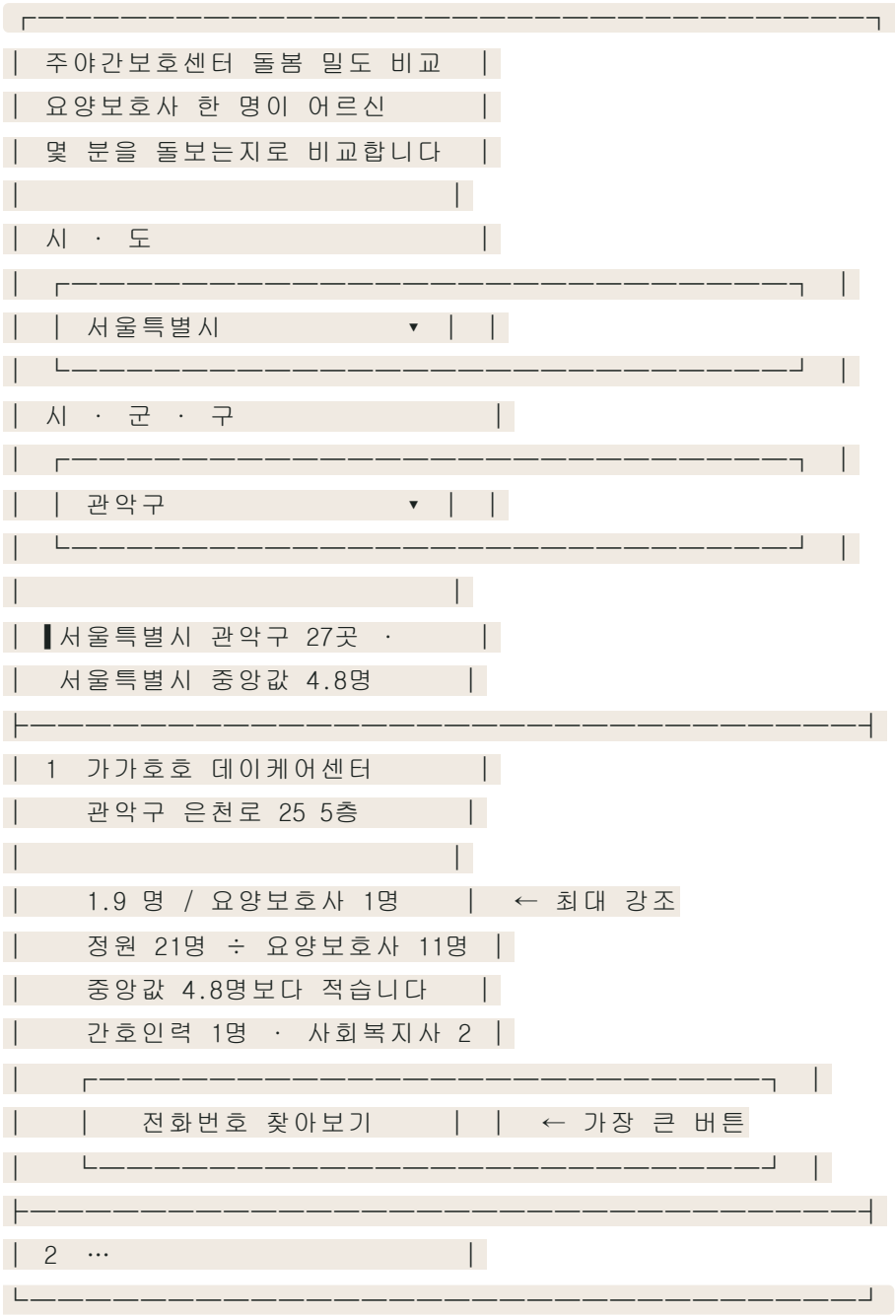
7-1. 기능 목록과 우선순위

순위	기능	상태	비고
P0	시·도 → 시·군·구 2단 선택	✅ 구현	입력은 이것뿐
P0	1인당 어르신 수 오름차순 목록	✅ 구현	서비스의 본체
P0	시·도 중앙값 대비 표시	✅ 구현	숫자 해석을 돕는 필수 요소
P0	산출 근거 노출 (정원 ÷ 요양보호사)	✅ 구현	신뢰성
P1	개원 1년 미만 기관 안내 표시	✅ 구현	지표 한계 보정
P1	보조 인력 정보 (간호·재활·사회복지)	✅ 구현	의료 니즈 있는 경우
P1	기관명 검색 링크	✅ 구현	전화번호가 데이터에 없음
P1	더보기 (10곳 → 전체)	✅ 구현	초기 화면 속도
P1	중앙값 대비 막대 (시각화)	✅ 구현 (10-12 추가)	문장 비교를 눈으로도
P1	기관명으로 찾기	✅ 구현 (10-12 추가)	들어본 기관의 지역 내 순위 확인
P1	마지막 선택 지역 기억	✅ 구현 (10-12 추가)	4-3 "반복 탐색" 대응 · 브라우저 저장, 서버 없음
P1	결과 링크 공유 (`#시도/시군구` 주소 + 복사 버튼)	✅ 구현 (10-13 추가)	타지 자녀가 형제와 상의 — 받은 사람이 열면 같은 목록
P1	중앙값보다 적은 곳만 보기 (필터)	✅ 구현 (10-13 추가)	후보를 반으로
P1	카드에 공단 포털 바로가기	✅ 구현 (10-13 추가)	이용가능·평가등급은 공단에서 — 3-3 "보완" 포지셔닝을 화면으로
P2	지도 표시	⬜ 보류	데이터에 좌표 없음. 지오코딩 필요
P2	정원 규모 필터	⬜ 보류	소규모/대규모 선호 반영
P1	평가등급 병기	✅ 구현 (10-13 추가)	데이터 2종 허용으로 결합 — 카드 배지 + A·B등급 필터 + 상단 인사이트 문장

7-2. 화면 구조 (IA)

```
돌봄밀도.html  (단일 화면)
|
├── 헤더          서비스명 + 한 줄 설명
├── 선택부        [시 · 도 ▾]  [시 · 군 · 구 ▾]
├── 요약 바       "○○구 주야간보호센터 27곳 · ○○ 중앙값 4.8명"
├── 결과 목록     카드 10개 (+ 더보기)
|     └── 카드
|           ├── 순위
|           ├── 기관명
|           ├── 주소
|           ├── ★ 1인당 숫자 (최대 강조)
|           ├── 산출 근거   정원 n ÷ 요양보호사 m
|           ├── 중앙값 비교 "중앙값 4.8명보다 적습니다"
|           ├── (조건부) 개원 1년 미만 안내
|           ├── 보조 인력
|           └── [전화번호 찾아보기]
└── 푸터          출처 · 기준일 · 갱신주기 · 계산식 · 한계 고지
```

7-3. 와이어프레임 (모바일 세로 기준)



7-4. 인터랙션 규칙

상황	동작
아무것도 선택 안 함	"부모님이 계신 지역을 선택하세요" 안내, 목록 비움
시·도만 선택	시·군·구는 "전체" — 해당 시·도 전체 결과
시·도 변경	시·군·구 목록 재구성 + "전체"로 초기화
결과 0건	"해당 지역 자료가 없습니다 · 다른 지역을 선택해 보세요"
결과 10곳 초과	10곳만 표시 + "나머지 N곳 전부 보기"

상황	동작
결과 10곳 이하	더보기 버튼 숨김

7-5. UX 기준 (보호자 = 속도)

#	기준	검증 방법
1	3초 안에 1순위가 보인다	스크롤 없이 첫 화면에 Top 3 노출
2	입력은 2번까지	시·도 → 시·군·구. 그 외 입력 요구 없음
3	두 번 클릭 안에 다음 행동	상세페이지 없음
4	판단 근거는 한 줄	중앙값 대비 문장 1개
5	눈이 한 곳에 꽂힌다	1인당 숫자만 크게. 전체를 키우지 않음
6	모바일 세로 우선	한 손 조작, 버튼은 엄지 도달 크기

> **수용 테스트**: 처음 보는 사람에게 폰을 주고 *"○○구에서 자리 있는 곳 전화해보세요"* → **10초 안에 검색 화면까지 도달하면 통과.**

7-6. 디자인 톤앤매너

항목	규칙
색	**3색 이내** — 흰 배경 / 짙은 남색 / 강조 1색(틸)
강조	한 화면에 **하나** — 1인당 숫자
용어	약어·영어 금지. "주야간보호" 풀네임
금지	애니메이션, 그라데이션, 아이콘 남발, 불필요한 차트
근거	돌봄 주제. **화려함이 아니라 읽히는 것**이 톤이다

---

8. 데이터 설계

8-1. 원천 데이터 — 2종

항목	① 순위 산출	② 평가등급 병기
데이터명	국민건강보험공단_장기요양기관 시설별 현황	국민건강보험공단_장기요양기관 평가 결과
출처	`data.go.kr` · ID **15124763**	`data.go.kr` · ID **15104801**
형식·규모	XLSX · **147,150행** · 4개 시트	CSV(cp949) · **27,947행**

항목	① 순위 산출	② 평가등급 병기
기준일	**2026-06-10** · 갱신 **반기**	평가일자 **2023-02-01 ~ 2024-11-28**
역할	정원·요양보호사 → **순위의 유일한 근거**	평가등급 **병기만** · 정렬·순위 미사용
라이선스	무료 · 이용허락범위 제한 없음	무료 · 이용허락범위 제한 없음

조인 설계

항목	내용
조인 키	**장기요양기관코드 하나.** ①은 하이픈 없는 11자리(`11156000018`), ②는 작은따옴표+하이픈(`'1-11560-00018'`) → ②를 ①에 맞춤
유사도 매칭	**미사용.** 틀린 등급을 붙이느니 「평가 이력 없음」이 낫다
다중 평가	기관별 **최신 평가 1건**만 사용 (②를 3,944곳으로 축약)
결과	**3,190곳(59.7%)** 에 등급. 나머지 2,156곳은 **「공단 평가 이력 없음」**
조인 실패 시	등급 칸만 비고 **순위·숫자·화면은 그대로 동작**

사용 시트

시트	행수	사용 칸
일반현황	53,223	기관코드 · 기관명 · 시도/시군구 · 상세주소 · **지정일자**
입소인원	43,582	기관코드 · 기관유형코드 · **정원**
인력현황	50,313	기관코드 · 기관유형코드 · **요양보호사** · 간호사 · 간호조무사 · 사회복지사 · 물리/작업치료사
기관유형코드 정의	36	유형 코드 해석

> 시트 간 결합은 **동일 데이터셋 내부**다. 다른 데이터셋과 조인하지 않는다.

8-2. 가공 파이프라인

```
ltc_20260610.xlsx  (원본 147,150행)
        |
        | ① 유형 필터 – 주야간보호만 (B03 재가노인복지시설 / C03 재가장기요양기관)
        ▼                                                    5,751곳
        | ② 결합 – (기관코드 + 기관유형코드) 2개 키
        |     ※ 기관코드만으로 결합하면 같은 기관의 방문요양 인력이 섞인다
        ▼
        | ③ 제외 – 정원 또는 요양보호사 미신고                    -360곳
        ▼                                                    5,346곳
        | ④ 지표 산출 – 정원 ÷ 요양보호사
        | ⑤ 개원 경과 산출 – 기준일 – 지정일자
        | ⑥ 중앙값 산출 – 운영 1년 이상 기관만, 시·도별
        ▼
day_care.json  (640 KB)
        | ⑦ HTML에 JSON 내장
        ▼
돌봄밀도.html  (650 KB, 자체완결)
```

재생성은 두 줄로 끝난다.

```
python tools/build_data.py data/ltc_20260610.xlsx data/day_care.json
python tools/build_html.py data/day_care.json 돌봄밀도.html
```

8-3. 지표 정의

지표	산식	표시
요양보호사 1인당 어르신 수	정원 ÷ 요양보호사 수	소수점 1자리, 적을수록 상위
시·도 중앙값	해당 시·도 **운영 1년 이상** 기관의 중앙값	비교 기준선
개원 경과	자료 기준일 – 지정일자	12개월 미만 시 안내 표시
보조 인력	간호사+간호조무사 / 물리+작업치료사 / 사회복지사	보조 정보

정렬: `1인당 오름차순` → 동률 시 `정원 내림차순`

8-4. 데이터 품질 이슈와 처리

#	이슈	처리
1	**현원 미수록** — 포털 설명에는 있으나 실제 파일에 없음	당초 "빈자리 조회" 기획 폐기 → 지표 교체
2	**전화번호 없음**	기관명 검색 링크로 대체

#	이슈	처리
3	**유형 혼입** — 기관코드만으로 결합 시 방문요양 인력 혼입	2개 키 결합으로 수정
4	**신규 개원 기관 불리** (아래 상세)	안내 표시 + 중앙값 산출에서 제외
5	정원/요양보호사 미신고 360곳	순위에서 제외, README에 공개
6	주소 접두 중복 (세종 등 단층제)	시도·시군구 접두 반복 제거

이슈 4 상세 — 신규 개원 기관 보정

전국에서 수치가 가장 높은 5곳이 모두 **요양보호사 1명 / 정원 72~91명**이었다. 원본 확인 결과 **전원 2026-06-01 지정** — 자료 기준일 9일 전 개원.

개원 후 경과	기관수	1인당 중앙값	20명 초과 비율
0~2개월	70	**11.00명**	**34.3%**
2~6개월	186	9.00명	16.1%
6~12개월	291	8.00명	5.2%
1~3년	1,075	7.00명	2.6%
3~10년	2,749	6.25명	1.2%
10년 이상	1,067	6.20명	**0.6%**

데이터 오류가 아니라 지표가 신규 기관에 불리한 구조다. 정원은 인가받은 최대치인데 인력은 채워지는 중이기 때문이다.

처리 1. 개원 12개월 미만 **537곳에 설명 표시** — 숨기지 않는다 2. **중앙값을 운영 1년 이상 기관만으로 재계산** (서울 5.0→4.8, 세종 8.0→7.5, 전국 6.56→6.40) 3. 근거 수치를 화면 푸터에 명시

---

9. 기술 구성

영역	선택	근거
전처리	Python + pandas + openpyxl	공공데이터 XLSX 표준 처리
화면	**단일 HTML + 내장 JSON + 바닐라 JS**	서버 없이 선택·정렬이 실제 동작
지도	미사용	데이터에 좌표 없음. P2로 보류
배포	파일 전달	네트워크 의존 0 → 시연 실패 위험 제거

아키텍처 선택의 의도: 이 서비스는 **한 번 쓰고 떠나는 도구**다. 회원·세션·개인화가 필요 없으므로 서버를 두는 것은 비용만 늘린다. 데이터가 반기마다 갱신되므로 **반기에 한 번 정적 파일을 다시 생성**하면 충분하다.

---

10. 성공 지표

> 서비스가 아직 공개 전이므로, **측정 가능한 형태**로만 정의한다.

10-1. 즉시 측정 가능 (현재 구현으로 검증됨)

지표	목표	현재
후보 압축률	수십 곳 → **10곳 이내**	✅ Top 10 기본 노출
첫 결과까지 입력 수	**2회 이하**	✅ 시·도 + 시·군·구
첫 결과까지 소요	**3초 이내**	✅ 로컬 파일, 네트워크 없음
지표 커버리지	전국 주야간보호의 **90% 이상**	✅ 5,346 / 5,751 = **93.0%**
지표 변별력	최솟값 대비 최댓값 **5배 이상**	✅ 1.67 → 91.0 (**54배**)

10-2. 공개 후 측정할 지표

구분	지표	의미
도달	지역 선택 완료율	진입 후 실제로 선택까지 가는 비율
핵심	**검색 링크 클릭률**	다음 행동으로 이어졌는가 = 실질 효용
핵심	세션당 조회 지역 수	1개면 목적 달성, 여러 개면 탐색 중
품질	상위 3곳 중 클릭 비율	순위를 신뢰하는가
이탈	선택 없이 이탈	입력 장벽 존재 여부

> **가장 중요한 지표는 "검색 링크 클릭률"** 이다. 목록을 보여주는 것이 목적이 아니라, **다음 행동으로 넘어가게 하는 것**이 목적이기 때문이다.

---

11. 리스크와 대응

#	리스크	영향	대응
1	**지표 오해** — 품질 보증으로 받아들임	높음	화면·푸터에 "비교의 출발점" 명시. "추천"·"best" 표현 금지
2	**기관 항의** — 하위 노출 기관의 이의	중	공개 데이터 그대로 사용, 산식 전면 공개, 기준일 명시. 임의 가중치 없음

#	리스크	영향	대응
2-b	**공단 포털과 중복으로 오해**	중	3-3항 포지셔닝 표로 대응 — **대체가 아니라 보완**. 공단에 없는 축(인력 밀도)만 다룬다
3	**데이터 노후** — 반기 갱신	중	기준일 상시 노출. 갱신 시 두 줄 명령으로 재생성
4	**신규 기관 불이익**	중	안내 표시 + 중앙값 산출 제외 (8-4 참조)
5	**정원≠실이용자**	중	한계로 명시. 현원 데이터 공개 시 즉시 반영
6	미신고 기관 누락 (360곳)	낮음	README에 수치 공개

---

12. 로드맵

단계	내용	상태
v1.0 (현재)	전국 5,346곳 · 1인당 지표 · 중앙값 비교 · 신규 기관 보정	✅ 완료
v1.1	정원 규모 필터, 보조 인력 기준 정렬 옵션	계획
v1.2	지도 표시 (지오코딩 선행 필요)	계획
v2.0	~~현원 데이터 확보 시 "여유 정원" 복원~~ → **보류 권고**	재검토
v2.1	노인요양시설(입소)로 대상 확대 — 동일 데이터셋 내 A01~A05	검토

v2.0을 보류 권고하는 이유

기술적으로는 가능하다. 현원은 **실시간 API** `15058856` 로 조회할 수 있다(기관코드 목록이 별도로 필요).

그러나 공단 포털이 이미 `이용가능: 가능/불가능` **필터를 제공한다**(3-1항). 같은 기능을 더 낮은 신뢰도로 다시 만드는 셈이므로, **중복 개발이다.**

→ v2.0 자리는 **공단에 없는 축을 더 파는 쪽**으로 돌리는 것이 낫다. 예: 인력 구성의 질(간호인력 상주 여부, 재활인력 보유), 정원 대비 전체 인력 비율.

---

13. 부록

13-1. 산출물 목록

파일	내용
`돌봄밀도.html`	서비스 본체 (650 KB, 자체완결)

파일	내용
`발표슬라이드.html`	발표용 6장
`발표_스크립트.md`	3분 대본 · 예상질문 · 점검표
`README.md`	기술 문서
`PLAN.md`	작업 계획 · 진행 로그
`웹서비스_기획서.md`	본 문서
`data/ltc_20260610.xlsx`	공공데이터 원본 (무가공)
`data/day_care.json`	전처리 결과
`tools/*.py`	전처리·생성·검증 스크립트 10종 (경쟁 분석 `check_eval.py`·`check_vs_eval.py` 포함)

13-2. 핵심 수치 요약

전국 주야간보호센터	5,751곳
순위 산출 대상	**5,346곳** (93.0%)
시·군·구	238개
1인당 어르신 수 범위	1.67명 ~ 91.0명
전국 중앙값	6.40명
개원 1년 미만 (안내 표시)	537곳
결과물 크기	650 KB

13-3. 검토했으나 사용하지 않은 데이터

데이터	미사용 사유
`15058856` 장기요양기관 시설별 상세조회 API	실시간이나 **기관코드 목록이 또 다른 데이터** → 합치면 3종이 되어 제약 초과
~~`15104801` 장기요양기관 평가 결과~~	~~조인 필요 → 1종 제약 위반~~ → **10-13 규칙이 2종까지로 완화되어 서비스에 결합** (3-2항·8-1항)
행정안전부 주민등록 인구현황	수요 추정에 쓸 수 있으나 **조인 필요**

출처: 공공데이터포털 · 국민건강보험공단_장기요양기관 시설별 현황 (데이터 15124763, 2026-06-10 기준)